

Correction de la feuille de TD n°4

Séries numériques

Termes positifs et convergence absolue

1 Exercice – Séries numériques en vrac

Déterminer la nature de la série $\sum u_n$ dans chacun des cas suivants :

1. $u_n = \frac{e^n}{n^5+1}$
2. $u_n = \frac{\ln(n)}{n}$ (pour $n \geq 1$)
3. $u_n = ne^{-n}$
4. $u_n = \frac{n!}{n^n}$
5. $u_n = n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geq 1$)
6. $u_n = 1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geq 1$)
7. $u_n = \frac{\sin(n)}{n^2}$ (pour $n \geq 1$)
8. $u_n = \ln\left(\frac{n^2+n^4}{2n^4}\right)$ (pour $n \geq 1$)
9. $u_n = \sqrt{\frac{n+2}{n^3-5n+1}}$ (pour n assez grand)
10. $u_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n$ (pour $n \geq 1$)
11. $u_n = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n+1}$ (pour $n \geq 1$)
12. $u_n = \sin(n)$
13. $u_n = \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ (pour $n \geq 2$)
14. $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} \sqrt{\sin(x)} dx$
15. $u_n = n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geq 1$)
16. $u_n = \frac{3^n+n^4}{5^n-2^n}$ (pour $n \geq 1$)
17. $u_n = \frac{n^2}{n!}$
18. $u_n = \ln\left(\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2n}\right)$ (pour $n \geq 1$)

Correction _____

1. $u_n = \frac{e^n}{n^5+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^n}{n^5} \rightarrow +\infty$.
Le terme général ne tend pas vers 0, donc la série **diverge grossièrement**.
2. $u_n = \frac{\ln n}{n} \geq \frac{1}{n} \geq 0$ pour n assez grand.
Par comparaison avec la série harmonique divergente, la série **diverge**.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)e^{-(n+1)}}{ne^{-n}} = \frac{n+1}{n} \cdot e^{-1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} \frac{1}{e} < 1.$$

Par le critère de d'Alembert, la série **converge**.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} \\ &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \\ &= \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} e^{-1} < 1. \end{aligned}$$

Par d'Alembert, la série **converge**.

5. $u_n = n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n \cdot \frac{1}{n} = 1 \not\rightarrow 0$.

La série **diverge grossièrement**.

6. $u_n = 1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n^2} \geq 0$.

Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n^2}$ (série de Riemann convergente), la série **converge**.

7. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_n| = \frac{|\sin n|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n^2}$ (série de Riemann convergente), la série **converge absolument**.

8. $u_n = \ln\left(\frac{n^2+n^4}{2n^4}\right) = \ln\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} \ln\left(\frac{1}{2}\right) \neq 0$.

La série **diverge grossièrement**.

9. $u_n = \sqrt{\frac{n+2}{n^3-5n+1}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{n}{n^3}} = \frac{1}{n} \geq 0$.

Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n}$ (série harmonique divergente), la série **diverge**.

10. $\ln(u_n) = n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \rightarrow +\infty$,
donc $u_n \rightarrow +\infty$.

La série **diverge grossièrement**.

11. $u_n = \frac{e^{1/n}}{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.

Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n}$ (série harmonique divergente), la série **diverge**.

12. La suite définie par $u_n = \sin(n)$ n'a pas de limite, donc la série **diverge grossièrement**.

13. $u_n = \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{n^2} \leq 0$.

Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n^2}$ (série de Riemann convergente), la série **converge**.

14. Pour tous $n \geq 0$ et $x \in [0, \frac{\pi}{n}]$,

$$\sqrt{\sin(x)} \leq \sqrt{x} \text{ donc } 0 \leq u_n \leq \int_0^{\pi/n} \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{n}\right)^{3/2}.$$

Par comparaison avec $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ (série de Riemann convergente), la série **converge**.

15. $u_n = n \sin\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} 1 \neq 0$.

La série **diverge grossièrement**.

16. $u_n = \frac{3^n + n^4}{5^n - 2^n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{3^n}{5^n} = \left(\frac{3}{5}\right)^n \geq 0.$

Par comparaison avec une série géométrique de raison $\frac{3}{5} < 1$, la série **converge**.

17. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^2} = \frac{(n+1)^2}{n^2(n+1)} = \frac{n+1}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 < 1.$$

Par d'Alembert, la série **converge**.

18.

$$\begin{aligned} u_n &= \ln\left(\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{2n}\right) \\ &= \ln\left(\frac{1}{2n(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}\right) \rightarrow -\infty. \end{aligned}$$

La série **diverge grossièrement**.

2 Exercice – Série et intégrale

Soit f une fonction continue sur $[0; 1]$. On considère la suite (u_n) définie par

$$u_n = \frac{1}{n} \int_0^1 t^n f(t) dt.$$

Montrer que la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ est convergente.

Indication. On rappelle qu'une fonction continue sur un segment y est bornée.

Correction _____

Soit $M = \max_{t \in [0,1]} |f(t)|$, qui existe car f est continue sur le segment $[0, 1]$. Pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{n} \int_0^1 t^n f(t) dt \right| &\leq \frac{1}{n} \int_0^1 t^n |f(t)| dt \\ &\leq \frac{M}{n} \int_0^1 t^n dt = \frac{M}{n(n+1)} \sim \frac{M}{n^2}. \end{aligned}$$

Comme $\sum \frac{M}{n^2}$ converge, la série $\sum \frac{1}{n} \int_0^1 t^n f(t) dt$ converge absolument, donc converge.

3 Exercice – Suite définie par récurrence

Soit f la fonction définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = x - x^2$ et (u_n) la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 \in]0, 1[\\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in]0, 1[$.
3. Étudier la monotonie puis la convergence de (u_n) . Déterminer sa limite

4. Montrer que la série $\sum u_n^2$ converge et préciser sa somme.

Correction _____

1. Pour tout $x \in [0; 1]$, $f'(x) = 1 - 2x$.

x	0	$\frac{1}{2}$	1
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	0	$\frac{1}{4}$	0

2. **Initialisation.** $u_0 \in]0, 1[$ par hypothèse.

Hérédité. Supposons $u_n \in]0, 1[$. D'après le tableau de variations, pour $x \in]0, 1[$, $f(x) \in]0, \frac{1}{4}] \subset]0, 1[$. Donc $u_{n+1} = f(u_n) \in]0, 1[$.

Par récurrence, $u_n \in]0, 1[$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. Pour tout entier n ,

$$u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = u_n - u_n^2 - u_n = -u_n^2$$

Comme $u_n \in]0, 1[$ (question précédente), $u_n^2 > 0$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$: (u_n) est strictement décroissante.

(u_n) est décroissante et minorée par 0 (car $u_n \in]0, 1[$ pour tout n) : elle converge vers une limite $L \geq 0$.

Comme f est continue et $u_{n+1} = f(u_n)$, en passant à la limite :

$$L = f(L) = L - L^2 \iff L^2 = 0 \iff L = 0$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

4. D'après la question 3, pour tout n :

$$u_n^2 = u_n - u_{n+1}$$

La somme partielle se télescope :

$$\sum_{n=0}^N u_n^2 = \sum_{n=0}^N (u_n - u_{n+1}) = u_0 - u_{N+1}$$

Or $u_{N+1} \rightarrow 0$ quand $N \rightarrow +\infty$ (question 3), donc

la série $\sum u_n^2$ converge, et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2 = u_0$.

4 Exercice

Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est

la suite définie par $u_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est un carré} \\ \frac{1}{n^2} & \text{sinon.} \end{cases}$

Correction _____

Soit $N \geq 1$, on décompose la série en deux parties :

$$\sum_{n=1}^N u_n = \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ carré}}}^N \frac{1}{n} + \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ non carré}}}^N \frac{1}{n^2} \leq \sum_{k=1}^{\lfloor \sqrt{N} \rfloor} \frac{1}{k^2} + \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2}$$

Comme la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge, ces deux sommes convergent lorsque N tend $+\infty$.

Donc la série $\sum u_n$ **converge**.

Séries alternées

5 Exercice – Changements de signe

Déterminer la nature des séries suivantes

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$
2. $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$
3. $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{n+2}$
4. $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(\pi n)}{n}$
5. $\sum_{n \geq 1} (-1)^n n$
6. $\sum_{n \geq 1} (-1)^n$

Correction —

1. $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$: la série converge absolument car $\sum \frac{1}{n^2}$ converge. **Converge absolument.**
2. $\sum \frac{(-1)^n}{n}$: la série ne converge pas absolument (série harmonique). La suite $(\frac{1}{n})$ est positive, décroissante et tend vers 0, donc par le critère des séries alternées, la série **converge** (mais pas absolument).
3. $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n+2}$: la suite $(\frac{1}{n+2})$ est positive, décroissante et tend vers 0, donc par le critère des séries alternées, la série **converge** (mais pas absolument).
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\cos(\pi n) = (-1)^n$, donc $\sum \frac{\cos(\pi n)}{n} = \sum \frac{(-1)^n}{n}$.
Même argument qu'en (2) : **converge** (mais pas absolument).
5. $(-1)^n n \not\rightarrow 0$. **Diverge grossièrement.**
6. $(-1)^n \not\rightarrow 0$. **Diverge grossièrement.**

6 Exercice – Équivalence non concluante

Soit $(u_n)_{n \geq 2}$ et $(v_n)_{n \geq 2}$ les suites définies par

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ et } v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$$

1. Justifier que la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge.
2. Rappeler le $DL_1(0)$ de $t \mapsto \frac{1}{1+t}$ puis montrer que $\sum_{n \geq 2} v_n$ diverge.
3. Montrer que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$. Quel commentaire pouvez-vous faire ?

Correction —

1. La suite $(\frac{1}{\sqrt{n}})$ est positive, décroissante et tend vers 0, donc par le critère des séries alternées, $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ **converge**.
2. On rappelle $\frac{1}{1+t} = 1 - t + o(t)$ en 0. On écrit :

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right) \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

La série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge.

De plus, $-\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \sim -\frac{1}{n} \leq 0$ donc $\sum (-\frac{1}{n} + o(\frac{1}{n}))$ diverge.

La série $\sum u_n$ étant la somme d'une série convergente et d'une série divergente, est une série **divergente**.

3. $\frac{v_n}{u_n} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, donc $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$.

Commentaire. Cet exercice illustre que le critère d'équivalence pour les séries à termes positifs ne s'étend pas aux séries quelconques : deux suites équivalentes peuvent donner des séries de natures différentes.

7 Exercice – DL d'ordre 2

On donne le développement limité suivant au voisinage de 0 :

$$\ln(1+t) \underset{t \rightarrow 0}{=} t - \frac{t^2}{2} + o(t^2).$$

Déterminer la nature de la série $\sum_{n > 0} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)$.

Correction —

On rappelle $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$ en 0.

On pose $t_n = \frac{(-1)^n}{n}$, qui tend vers 0. Donc :

$$u_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right) = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

On décompose $\sum u_n = \sum \frac{(-1)^n}{n} - \sum \frac{1}{2n^2} + \sum o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
D'après le critère de d'Alembert, la série $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge.

$-\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim -\frac{1}{2n^2} \leq 0$ donc $\sum \left(-\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$ converge.

Ainsi, $\sum u_n$ est une somme de séries convergentes donc est convergente.

Séries télescopiques

8 Exercice – Somme télescopique I

Après avoir justifié la convergence de la série $\sum_{n>0} \frac{1}{n(n+1)}$,
calculer sa somme.

Correction _____

On sait que $\frac{1}{n(n+1)} \sim \frac{1}{n^2} > 0$. Or la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge. Par comparaison des séries à termes positifs, la série $\sum_{n>0} \frac{1}{n(n+1)}$ converge également.

Calculons sa somme. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

La somme partielle se télescope :

$$S_N = \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{N+1}.$$

En faisant $N \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{N+1} \rightarrow 0$, donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$.

9 Exercice – Suite définie par récurrence

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n} \end{cases}$.
Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Correction _____

On a par télescopage :

$$u_n = u_0 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}.$$

Or $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$ est la somme partielle de la série harmonique, qui diverge vers $+\infty$. Donc $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

10 Exercice – Somme télescopique II

Soit $(u_n)_{n \geq 2}$ la suite définie par

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

Montrer que la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge et calculer sa somme.

Correction _____

Pour tout $N \geq 2$, on écrit :

$$\sum_{n=2}^N u_n = \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) - \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}\right).$$

Chaque somme est télescopique :

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) &= \frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{1}{\sqrt{N}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{N}}, \\ \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}\right) &= \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{N+1}}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^N u_n &= \left(1 - \frac{1}{\sqrt{N}}\right) - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{N+1}}\right) \\ &\xrightarrow[N \rightarrow +\infty]{} 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

La série converge et $\sum_{n=2}^{+\infty} u_n = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$.